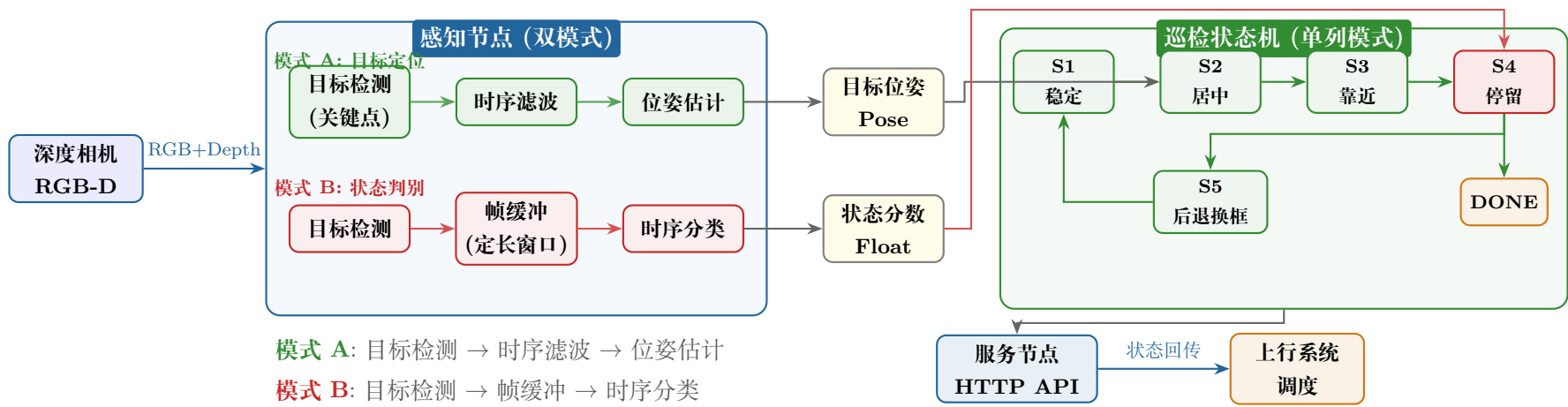


蟹公寓巡检系统——架构总览

多模式感知 · 巡检状态机 · 上行对接



模式 A: 目标检测 → 时序滤波 → 位姿估计

模式 B: 目标检测 → 帧缓冲 → 时序分类

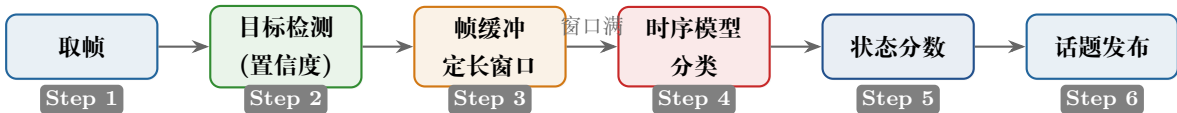
状态机: S2/S3 开启模式 A · S4 开启模式 B

上行对接: 鉴权 · 单元粒度回传 · 复位接口

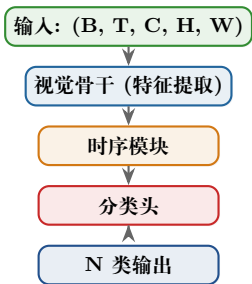
状态判别——节点集成

时序分类管线 · 双模式节点 · 状态机联动

判别管线



时序模型结构



状态分数映射

类别	含义	分数段
类别 A	状态 1	高分段
类别 B	状态 2	中分段
类别 C	状态 3	低分段

集成方式

标记 设计要点

- + 感知节点注册为**双模式**
- + Bool 话题 A 切换状态判别
- + Bool 话题 B 切换目标定位
- + S4 阶段：关定位，开判别
- × 推理冷却：窗口间隔触发

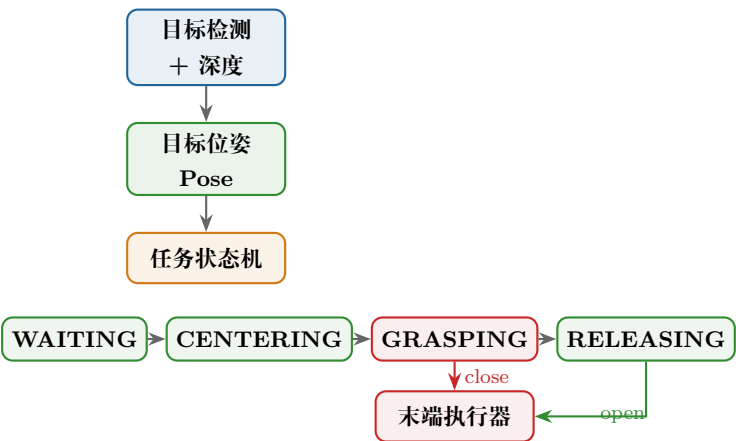
节点接口

话题	类型/方向
状态分数	Float / 发布
切换 A	Bool / 订阅
切换 B	Bool / 订阅

抓取系统 & 阻塞/非阻塞算法复盘

手眼伺服 · 死锁诊断 · 异步回调链

抓取子系统

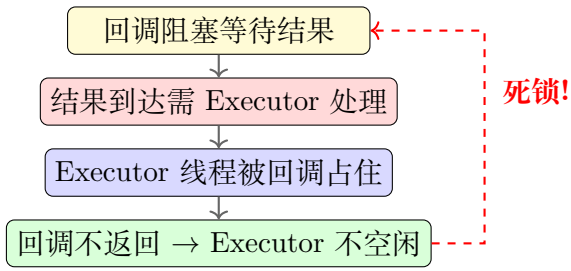


关键设计:

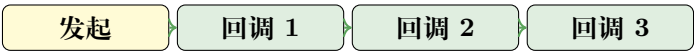
环节	设计要点
伺服目标	居中至预设距离
步长限制	上限保护
到位判定	多次连续满足
IK 调用	异步 call_async
运动控制	关节轨迹 Action

阻塞 vs 非阻塞——死锁复盘

问题：回调中阻塞等待导致死锁



解决方案：异步回调链



- + 每步注册下一步回调后立即返回
- + Executor 每步之间空闲，能处理响应
- + 配合多线程 Executor + 可重入回调组
- × 回调中永远不要阻塞等待

核心对比：阻塞 vs 非阻塞

	阻塞	非阻塞
调用	阻塞等待	注册回调
等待	线程被占住	立即返回
Executor	死锁	空闲